Práctica 1

Para la resolución de estos problemas necesitará el manual de referencia del STM32F103xx (RM0008) y la hoja de datos del microcontrolador entre otros.

1. Cree un proyecto en STM32CubeIDE para el microcontrolador STM32f103c8 y verifique los siguientes puntos observando la salida de disassembly (archivo .list o la vista de disassembly en la perspectiva de debug)
   a) La implementación de la multiplicación en una instrucción de assembler, del tipo r = x*y donde las variables son uint32_t con valores dados en su declaración ¿se usa realmente una única instrucción para el proceso completo?
   b) La implementación de la división de dos uint32_t en una instrucción
      i) ¿Qué diferencia hay entre usar dos variables r = x/y o usar una división constante como r = x/128 o r = x/127 ?
   c) La implementación del guardado de una variable int8_t con valor -5 en una variable int32_t
   d) ¿Dónde se almacenan originalmente los valores que se dieron a las variables? ¿Se usa la memoria RAM en algún momento? Puede utilizar no sólo la vista "estática" del disassembly sino también la depuración instrucción por instrucción y la vista de registros. Utilice la vista Memory para verificar la memoria RAM.

2. Implemente una función func1 que sume dos variables de tipo uint32_t y retorne el resultado y úsela en el código para sumar dos valores literales. Depure instrucción por instrucción con la vista de disassembly, registros, y memoria
   a) ¿Cómo se le pasan los argumentos a la función?
   b) ¿A qué segmento del mapa de memoria corresponde la dirección a donde salta?
   c) ¿Cuál es la instrucción que usa para saltar y qué registro modifica?
   d) ¿A qué dirección apunta el SP antes y después de saltar a la función?¿Cuánto se reservó de stack?
   e) ¿Cómo retorna el valor?¿De donde se obtiene la dirección de retorno? ¿Se libera stack?

3. Reserve memoria dinámica para 100 bytes usando la función malloc(), asignando su retorno a un puntero de tipo uint8_t . ¿En qué ubicación se alojó este arreglo dinámico? ¿es la misma zona que otras variables? ¿cuál es la diferencia?

4. La unidad de debug DWT del Cortex M3, entre sus funcionalidades, permite contar ciclos de clock.

   a) Rastree en la documentación, comenzando por el Reference Manual, el periférico DWT y los registros y bits utilizados. ¿A qué segmento del mapa de memoria pertenece? ¿Corresponde a ARM o a ST?

   b) Cree las constantes o variables correspondientes para cada registro asignando sendas direcciones de memoria, de manera que pueda utilizar la siguiente función para inicializar el periférico DWT y activar su función de conteo de ciclos

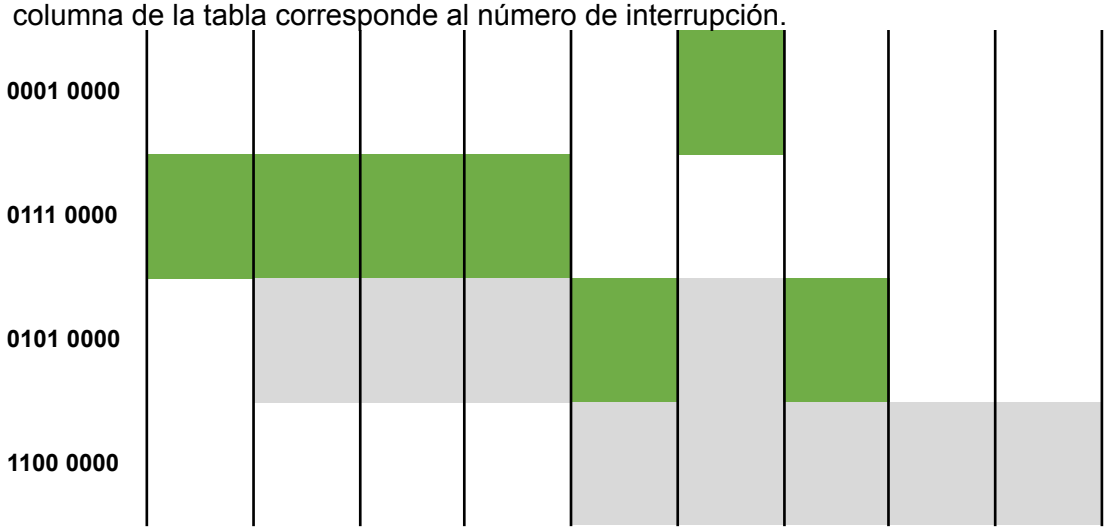
```
void habilitar_contador_ciclos() {
    REG_DEMCR |= (1 << 24);
    REG_DWT_CTRL |= (1 << 0);
    REG_DWT_CYCCNT = 0;
}
```

c) ¿En qué documento se describe detalladamente la funcionalidad de cada registro?

5. Utilice la funcionalidad del punto anterior, la vista de disassembly, la vista de Expresiones (donde puede ver el valor de CYCCNT) y el debug paso a paso por instrucción para observar cuántos ciclos de clock toma cada una de las operaciones del punto (1).

6. ¿Cual es la tasa de error del clock HSI? Si se intentan contar 300 segundos con un programa basado en el clock HSI a 8 MHz, ¿entre qué valores es esperable que cuente efectivamente?. Si en cambio se utiliza un cristal de la misma frecuencia con un error de 10 ppm ¿Qué tiempos resultan?

7. A partir del siguiente esquema de ejecución de interrupciones deduzca la configuración de los bits PRIGROUP del registro AIRCR y del registro BASEPRI. Los segmentos verdes significan que la interrupción se apropió de la ejecución y los grises que se pidió la interrupción pero no se apropió de la ejecución. La primera columna de la tabla corresponde al número de interrupción.



8. Cree un proyecto nuevo y siga los pasos enumerados a continuación para manipular un pin GPIO con herramientas de bajo nivel. Antes de continuar con el paso siguiente, verifique usando el debugger que se lograron realizar las acciones pedidas.
   a. Habilitar el clock del periférico que se desea utilizar. Esto se realiza mediante el hardware RCC (Reset and clock control).
      i. Del Reference Manual obtenga la dirección de memoria base de los registros que configuran el RCC y defina una constante:

#define RCC_BASE …

ii. Averigüe el bus de periféricos (APB1, APB2) al que está conectado el periférico de interés y el offset del registro encargado de habilitar el clock para los perifericos de dicho bus. Defina un puntero constante a dicho registro:

```
#define OFFSET_APBXENR …
uint32_t *const RCC_APBXENR = RCC_BASE + OFFSET_APBXENR;
```

b. Averigüe el bit del registro que habilita el clock para el periférico deseado y habilite dicho periférico poniendo el bit en 1:

```
#define BIT_PERFIFERICO … *reg = *reg | (1 << BIT_PERIFERICO);
```

c. Una vez habilitado el clock del periférico, puede configurar el periférico. Para un GPIO por ejemplo, debe configurar el bit como entrada o salida. Obtenga del reference manual:
   i. La dirección base de los registros del GPIOx
   ii. El offset del registro de configuración correspondiente al pin que quiere configurar (GPIOx_CRL para pines 0 a 7 y GPIOx_CRH del 8 al 15)
   iii. los bits que deben configurarse para el pin de interés
d. Una vez configurado puede manipular el periférico a través de sus registros. Para el GPIO puede usar los registros GPIOx_IDR, GPIOx_ODR y máscaras para leer/escribir un bit particular, que se corresponde directamente con el estado del pin.
e. Pruebe si efectivamente logró realizar estos pasos correctamente poniendo el pin en estado alto y bajo.

9. A partir de lo realizado en el ejercicio anterior, configure el pin conectado al LED de la placa blue pill como salida y escriba un código que lo haga destellar a 10 Hz. La espera de tiempo puede hacerse con un bucle vacío que itere una cantidad determinada de veces. Modularice el código para que el programa principal se vea de la siguiente manera:

```
#define ITER_ESPERA 400000
void main()
{
    configurar_led();

    while(1){
        prender_led();
        esperar(ITER_ESPERA);
        apagar_led();
        esperar(ITER_ESPERA);
    }

}
```

Utilice la ventana de depuración correspondiente para visualizar los registros de periféricos, ejecute paso a paso y observe la modificación de los registros utilizados.

Utilice el analizador lógico para ajustar la frecuencia del destello a 10 Hz (ciclo de trabajo del 50%).

10. A la consigna del ejercicio anterior agréguele un pulsador que se conectará a un GPIO configurado como entrada con pull-down interno.

    Modifique el código de tal modo que al estar el switch presionado el LED destelle a 1 Hz y al estar sin presionar lo haga a 10 Hz.

    Organice el código de manera modular, en dos funciones:

```
void configurar_switch()//configura la entrada
uint8_t leer_switch() //retorna el nivel de pin (0 o 1)
```

11. En un proyecto de prueba (puede ser en el que hizo el ejercicio 1) corra el siguiente código:

```
uint32_t r,x,y;
x = 7;
y = 0;
r = x/y;
```

    Ejecute utilizando el debugger y observe en qué rutina queda “atrapado”
    a. ¿Puede describir lo que ocurrió?
    b. Utilize el panel Fault Analyzer para observar las características de la falla. Considerando el tipo verdadero de falla, y viendo que es posible reconocerlo, ¿por qué terminó en una Hard Fault?
    c. Usando el panel de SFRs ubique, dentro del System Control Block, el Configurable Fault Satuts Register y el bit que se activó ante la falla.
    d. Repita el mismo procedimiento (y explique lo que pasa) para el código:

```
uint32_t *pz = 0x20005001;
uint32_t z = *pz;
```

12. Cuando se crea un proyecto en STM32CubeIDE el entorno utiliza la librería HAL e inicializa algunos periféricos por defecto. Por ejemplo, el SysTick del Cortex M3 se configura para lanzar una interrupción cada 1 ms.

    a. Encuentre las líneas donde se configura el systick, la prioridad de la interrupción, y se habilita la interrupción (pista: puede comenzar por la función HAL_Init() y rastrear desde ahí)
    b. La librería ya prepara los vectores de interrupción (como el del HardFault que examinó en el ejercicio anterior) asociados a funciones las cuales incluye en los archivos stm32f1xx_it .h y .c y les llama “Handlers”. Encuentre en el archivo .c correspondiente la función que maneja la interrupción del SysTick, coloque un breakpoint y observe el efecto.
    c. Pruebe las siguientes líneas de assembles y observe qué sucede ahora con el breakpoint:

```
asm("MOV R0,#1;");
asm("MSR PRIMASK,R0;");
```